

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №0
«Об'єктно-орієнтоване програмування (C++)»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-11

Матла Діана Ярославівна

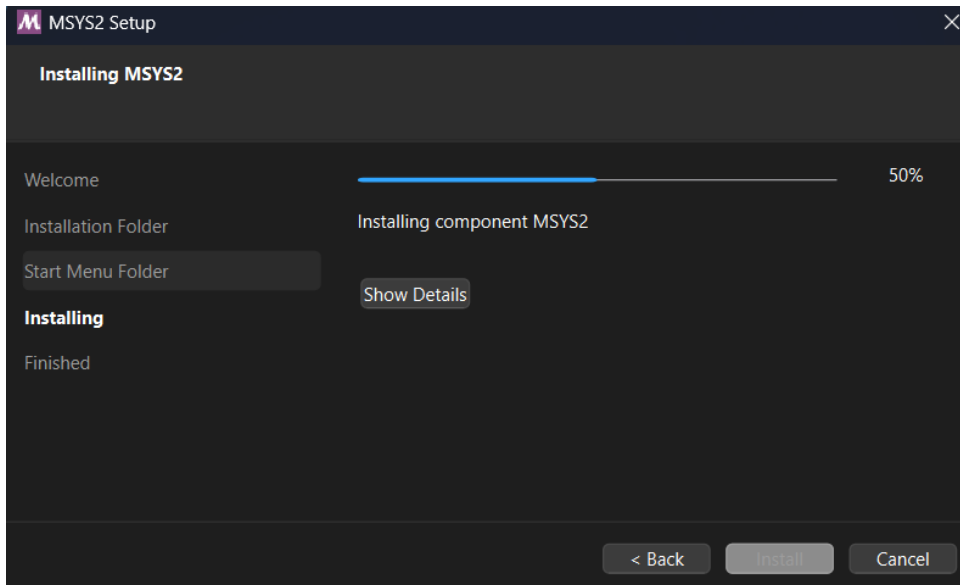
Перевірив:

Асистент Левуш Павло Назарович

Львів 2026

Мета: Налаштувати середовище розробки для програм мовою C++ у VS code та навчитися зберігати і публікувати проєкт за допомогою командного інструменту Git Bash і сервісу GitHub.

Встановлення компілятора g++:



```
yaros@GreenBook UCRT64 ~
$ pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
:: There are 13 members in group mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain:
:: Repository ucrt64
 1) mingw-w64-ucrt-x86_64-binutils  2) mingw-w64-ucrt-x86_64-crt-git
 3) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc      4) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb
 5) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch 6) mingw-w64-ucrt-x86_64-headers-git
 7) mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git 8) mingw-w64-ucrt-x86_64-libwinpthread
 9) mingw-w64-ucrt-x86_64-make    10) mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf
11) mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git 12) mingw-w64-ucrt-x86_64-winpthreads
13) mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git

Enter a selection (default=all):
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (52) binutils-2.45-1 bison-3.8.2-5 diffstat-1.68-1 diffutils-3.12-1 dos2unix-7.5.2-1
flex-2.6.4-4 m4-1.4.19-2 make-4.4.1-2 mingw-w64-ucrt-x86_64-bzip2-1.0.8-3
mingw-w64-ucrt-x86_64-expat-2.7.1-2 mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-libs-15.2.0-8
mingw-w64-ucrt-x86_64-gettext-runtime-0.26-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-gmp-6.3.0-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-isl-0.27-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-libffi-3.5.1-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-libiconv-1.18-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-libsystre-1.0.2-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-libtrem-0.9.0-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-mpc-1.3.1-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-mpdecimal-4.0.1-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-mpfr-4.2.2-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-ncurses-6.5.20241228-3 mingw-w64-ucrt-x86_64-openssl-3.5.2-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-3.12.11-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-readline-8.3.001-1
```

Перевіряємо коректність встановлення

```
MINGW64/c/Users/yaros
yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ g++ --version
g++.exe (Rev8, Built by MSYS2 project) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

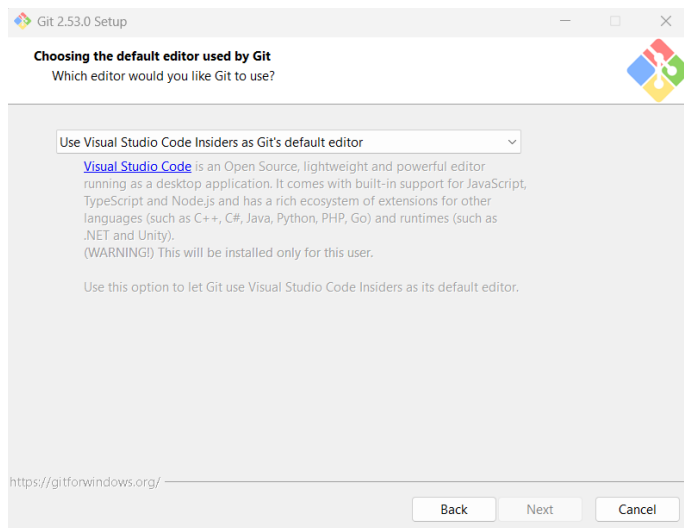
yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ gcc --version
gcc.exe (Rev8, Built by MSYS2 project) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ gdb --version
GNU gdb (GDB) 16.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

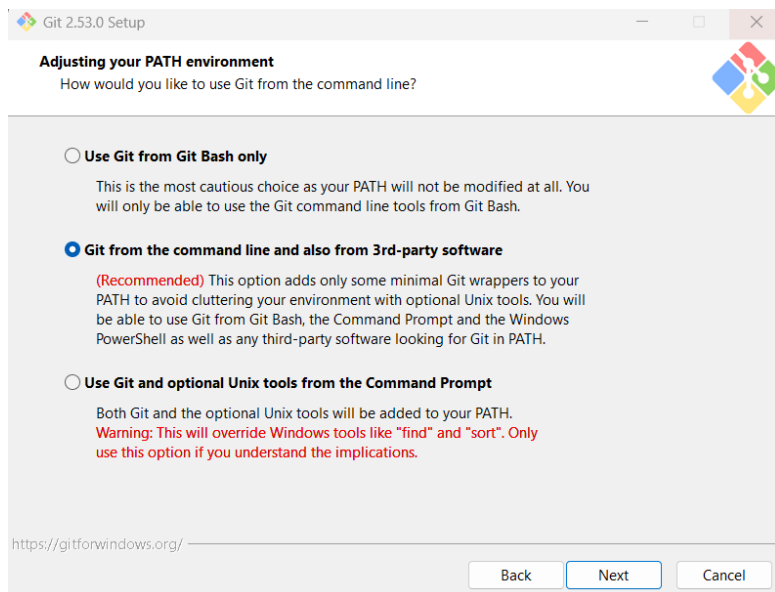
Далі встановлюємо Git:

Змінюємо важливі початкові налаштування:

Обираємо “Default editor” – VS code



Змінюємо шлях



Задаємо стандартного користувача. Це необхідно для підписування комітів у системі контролю версій.

```
MINGW64:/c/Users/yaros

yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Diana"

yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ git config --global user.email "dianochka.matla@gmail.com"

yaros@GreenBook MINGW64 ~
$
```

Додаємо файл .gitignore для ігнорування службових файлів середовища та директорій збірки, які не повинні зберігатися в репозиторії Git.

```
.gitignore U
.gitignore
1 *.exe
2 *.o
3 .vscode/
```

Було створено віддалений репозиторій на платформі GitHub та виконано підключення локального репозиторію з подальшим завантаженням коду.

```
yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Diana"

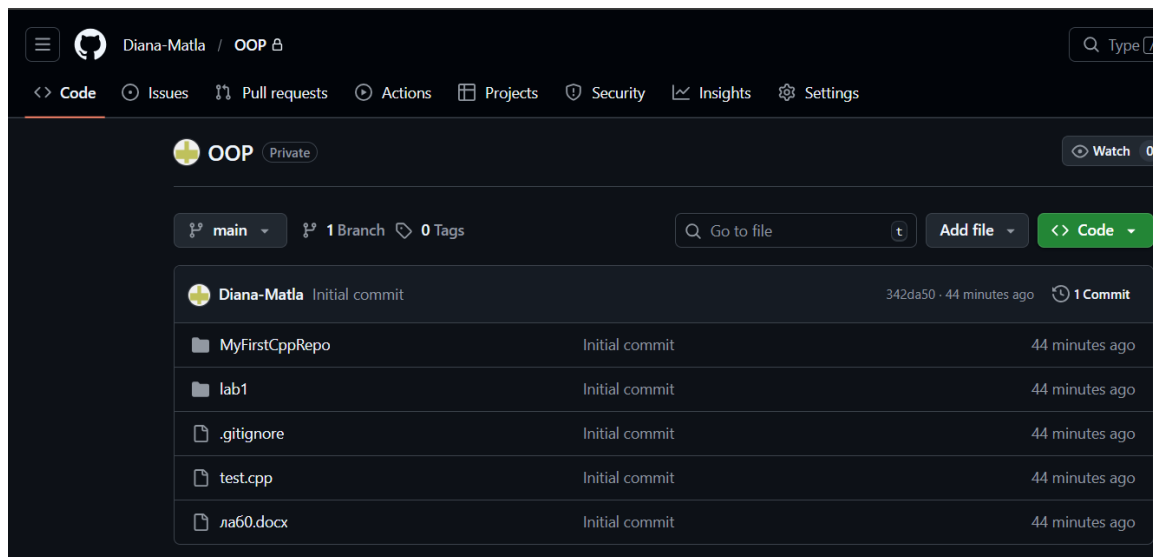
yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ git config --global user.email "dianochka.matla@gmail.com"

yaros@GreenBook MINGW64 ~
$ cd D:/labs/OOP

yaros@GreenBook MINGW64 /d/labs/OOP (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/labs/OOP/.git/

yaros@GreenBook MINGW64 /d/labs/OOP (master)
$ touch .gitignore
```

Результат:



У файлі main.cpp було реалізовано просту програму мовою C++, а також додано коментарі до коду. Зміни було зафіксовано у системі Git та опубліковано на GitHub.

```
Welcome  main.cpp x
main.cpp > ...
1  #include <iostream>
2
3
4
5  int main() {
6
7      std::cout << "Hello, Git!" << std::endl;
8
9      return 0;
10
11 }
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно базові принципи роботи з Git Bash та GitHub, а також налаштовано середовище VS code для розробки C++ програм. Отримані навички дозволяють ефективно зберігати, відстежувати та публікувати програмний код.

